Max/MSP: Shift- und Delay-Modul

Übergabe an den Work Chat / Codex | Markus Sepperer | Stand: 17. Oktober 2026

Ziel und Arbeitsweise

Ein bestehender Frequency-Shift-/Delay-Patch soll schrittweise erweitert werden. Zuerst die unabhängige Bedienung von UP und DOWN umsetzen, danach Pitch Shifting ergänzen und anschließend das Delay-Tempo mit den Shift-Beträgen koppeln. Transparente Max-Standardobjekte bevorzugen; JavaScript oder expr nur, wenn erforderlich.

1. Frequency Shifting entkoppeln

Ziel: Aufwärtsverschiebung (UP) und Abwärtsverschiebung (DOWN) erhalten jeweils einen eigenen steuerbaren Hz-Wert. Ein rastender LINK-Schalter verbindet oder trennt ihre Bedienung.

• **LINK aus:** Beide Zahlenfelder lassen sich unabhängig verändern.

• **LINK einschalten:** Der zuletzt bediente Wert wird auf beide Seiten übernommen. Es gibt keinen festen UP- oder DOWN-Master und keine Mittelwertbildung.

• **LINK an:** Beide Felder bleiben sichtbar und bedienbar. Änderungen an einem beliebigen Feld aktualisieren beide Anzeigen und beide Steuerausgänge.

• **LINK ausschalten:** Beide behalten den aktuellen Wert und lassen sich anschließend wieder getrennt verändern.

Wichtig im Audiopatch: Der vorhandene Schutz-Hochpass im DOWN-Zweig muss künftig ausschließlich dem DOWN-Shift-Betrag folgen.

Bisheriger Stand und technische Logik

Ein eigenständiger Testpatch **Shift_Link_Bedienmodul.maxpat** wurde erstellt: zwei Zahlenfelder, LINK-Schalter und zwei Ausgänge, ohne Audioverarbeitung. Die Nachrichtenlogik wurde simuliert; ein Test in Max durch den Nutzer ist im Gespräch noch nicht bestätigt. Die Integration in den Audiopatch steht aus.

Jedes Zahlenfeld speichert seinen ausgegebenen Wert über den rechten Eingang eines gemeinsamen **f**-Objekts. Zwei **gate 1**-Objekte erlauben bei aktivem LINK die Übertragung zur Gegenseite. **set $1** aktualisiert das andere Feld ohne erneute Ausgabe; der Wert wird zusätzlich direkt an dessen Steuerausgang geführt. Beim Koppeln zuerst beide Gates öffnen, dann den gespeicherten letzten Wert abrufen. **trigger** sichert die Reihenfolge.

2. Pitch Shifting einführen

Die bestehende Verarbeitung um Pitch Shifting erweitern. Verfahren, Wertebereich, Einheit und Bedienung beziehungsweise Umschaltung zwischen Frequency und Pitch Shifting sind noch festzulegen. Hierfür liegt in diesem Thread noch keine fertige Umsetzung vor.

3. Delay-Tempo mit den Shift-Beträgen koppeln

Eine steuerbare Beziehung zwischen Delay-Tempo und dem Ausmaß von Frequency Shifting sowie Pitch Shifting herstellen. Zuordnung, Richtung, Skalierung und Kopplungsbedienung sind noch offen und vor der Umsetzung konkret zu bestimmen.

Nächster Schritt: Das Bedienmodul in Max prüfen und in die aktuelle Fassung des Frequency-Shift-/Delay-Patches integrieren. Als bisheriger Patchname wurde Freqshift_Delay_HP8_Butterworth.maxpat genannt; vor Änderungen die tatsächlich aktuelle Datei prüfen.